关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T029 三角形边角判据（锐直钝判定）

二级结论

条件

条件 1（边角对应）：

在 $\triangle ABC$ 中，记角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c。

结论

结论一（锐直钝判据）：

直观描述： 角 A 为锐角、直角或钝角，完全由 a^2 与 b^2+c^2 的大小关系决定。

$$\angle A<90^\circ \iff a^2<b^2+c^2,\quad \angle A=90^\circ \iff a^2=b^2+c^2,\quad \angle A>90^\circ \iff a^2>b^2+c^2.$$

推广结论（最大边法）：

直观描述： 若 c 为最大边，则三角形形状由 $\angle C$ 的类型反映，等价于 c^2 与 a^2+b^2 的大小关系。

$$\angle C<90^\circ \iff c^2<a^2+b^2,\quad \angle C=90^\circ \iff c^2=a^2+b^2,\quad \angle C>90^\circ \iff c^2>a^2+b^2.$$

理解说明

一句话直觉 利用余弦定理 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，$\cos A$ 的符号完全由分子 $b^2+c^2-a^2$ 决定，从而直接关联角 A 的大小。

核心拆解

要点一（余弦定理桥梁）：

余弦定理将角 A 与三边 a, b, c 连接：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。

要点二（正负分界点）：

当 $\cos A=0$ 即 $A=90^\circ$ 时，$a^2=b^2+c^2$；当 $\cos A>0$ 时 $a^2<b^2+c^2$，$A<90^\circ$；当 $\cos A<0$ 时 $a^2>b^2+c^2$，$A>90^\circ$。

要点三（双向等价）：

以上关系都是“当且仅当”，因此可由边的平方关系直接反向判断角类型。

几何本质（边对角直接反映） 在固定角 A 的两边 b, c 的前提下，对边 a 的长度与角 A 的大小正相关：角越大，对边越长。勾股定理是其临界点。本结论将这一几何事实精确量化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（二次关系判号） 省去余弦值计算，直接通过边的二次不等关系确定角的大小范围，运算量小，适合解三角形中的范围与判定问题。

考点价值（快速判形）

- **考法一（形状判断）**：给出三边长度或比例，直接比较最大边的平方与另两边平方和，判断三角形是否为锐角、直角或钝角三角形。
- **考法二（求角范围）**：已知两边及第三边范围，利用不等关系确定最大角的范围。

顿悟点 “余弦定理为边角转换提供桥梁，而边的关系是更基础的数量关系”——本质是将角的大小比较转化为二次式比较，回避了三角函数运算。

使用场景

- **场景一（三边判形）**：已知三条边长，想确定三角形类型，直接计算最大边的平方与另两边平方和。
- **场景二（范围问题）**：已知两边长，第三边长度范围与角类型关联时，利用本结论建立不等式。

证明

思路提示 本结论直接来源于余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$。由于分母 $2bc > 0$，$\cos A$ 的符号等价于分子 $b^2 + c^2 - a^2$ 的符号。因此将角的类型与 a^2 和 $b^2 + c^2$ 的大小关系一一对应。

正式推导

步骤一（写出余弦定理）：

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A.$$

理由：此为标准余弦定理公式，建立了边 a 与角 A 的关系。

步骤二（移项得关系）：

将 a^2 移到一边，得

$$2bc\cos A = b^2 + c^2 - a^2.$$

理由：将 $b^2 + c^2 - a^2$ 与 $\cos A$ 关联。

步骤三（分母正负判号）：

由于 $b > 0, c > 0$，故 $2bc > 0$。因此 $\cos A$ 的正负完全由分子 $b^2 + c^2 - a^2$ 决

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

定：

$$\cos A>0 \iff b^2+c^2-a^2>0, \quad \cos A=0 \iff b^2+c^2-a^2=0, \quad \cos A<0 \iff b^2+c^2-a^2$$

理由：两边同除以 $2bc$ 不改变不等号方向。

步骤四（联系角类型）：

在 $0^\circ<A<180^\circ$ 范围内，角 A 的类型与 $\cos A$ 符号一一对应：

$$\angle A<90^\circ \iff \cos A>0, \quad \angle A=90^\circ \iff \cos A=0, \quad \angle A>90^\circ \iff \cos A<0.$$

理由：余弦函数在 $(0^\circ,180^\circ)$ 内为减函数，正值对应锐角，零对应直角，负值对应钝角。

步骤五（合并得结论）：

综合步骤三和步骤四，得到

$$\angle A<90^\circ \iff a^2<b^2+c^2, \quad \angle A=90^\circ \iff a^2=b^2+c^2, \quad \angle A>90^\circ \iff a^2>b^2+c^2.$$

理由：分别结合 $\cos A$ 与 $b^2+c^2-a^2$ 的等价关系即得。

结论回扣 由余弦定理直接推出该判据，说明“边判角”是余弦定理的简单推论，但与勾股定理一样是基础工具，在解三角形中用于快速判断角或三角形的类型。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=5$，$b=4$，$c=3$，且 a 为角 A 的对边。试判断角 A 的类型，并判断三角形的形状。**解题步骤：**

第一步（确定最大边）：

$a=5$ 最大，为角 A 的对边，因此角 A 为最大角。

理由：大边对大角。

第二步（平方比较）：

计算 $a^2=25$，$b^2+c^2=9+16=25$。

理由：代入边长计算。

第三步（应用结论）：

因为 $a^2=b^2+c^2$，根据结论，$\angle A=90^\circ$，即角 A 为直角，三角形为直角三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：边角判据直接推出。

关键结论： $\triangle ABC$ 为直角三角形，$\angle A = 90°$。

例 2（稍变形） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$b = 3$，$c = 4$，角 A 为锐角。求边 a 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（应用结论）：

由结论，角 A 为锐角等价于

$$\begin{aligned} a^2 &< b^2 + c^2 \\ &= 3^2 + 4^2 \\ &= 25, \end{aligned}$$

解得 $a < 5$。

理由：由边角判据。

第二步（三角形存在条件）：

两边之和大于第三边，两边之差小于第三边：$|b-c| < a < b+c$，即 $1 < a < 7$。

理由：三角形三边关系。

第三步（取交集）：

同时满足 $a < 5$ 和 $1 < a < 7$，得 a 的取值范围为 $1 < a < 5$。

理由：综合两个条件。

关键结论： a 的取值范围是 $1 < a < 5$。

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c，且 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$。判断 $\triangle ABC$ 的形状。**解题步骤：**

第一步（边角转化）：

由正弦定理，$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$。

理由：正弦定理得出边与对应角的正弦成正比。

第二步（设比例系数）：

设 $a = 3k$，$b = 4k$，$c = 5k$（$k > 0$）。

理由：引入参数方便计算。

第三步（平方比较）：

计算最大边 c 的平方：$c^2 = 25k^2$；另两边平方和为

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= 9k^2 + 16k^2 \\ &= 25k^2, \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $c^2 = a^2 + b^2$。

理由：代入计算。

第四步（应用推广结论）：

由最大边判据，$\angle C = 90°$，三角形为直角三角形。

理由：边角判据的推广。

关键结论： $\triangle ABC$ 是以 $\angle C$ 为直角的直角三角形。

易错提醒

易错点一（锐角三角形混淆）

直接将角 A 为锐角等同于三角形为锐角三角形。

正确理解（最大角判形）：

三角形为锐角三角形必须三个角都是锐角，等价于最大边（最大角）满足平方小于另两边平方和。

错因分析（忽视最大角）：

没有考虑 $\angle A$ 可能不是最大角，误以为一个锐角就能判定锐角三角形。

易错点二（大小关系记反）

错误记忆边平方关系与角类型对应：认为 $a^2 > b^2 + c^2$ 时 $\angle A$ 为锐角。

正确理解（大于则钝）：

由余弦定理，$a^2 > b^2 + c^2$ 推出 $\cos A < 0$，故 $\angle A > 90°$ 为钝角。

错因分析（符号逻辑混乱）：

未理解余弦定理推导，仅机械记忆，导致不等号方向与角类型匹配错误。

易错点三（边角对应错位）

将边 a 当作角 B 或角 C 的对边来应用结论。

正确理解（严格对应）：

结论中 a 必须对应角 A，使用时必须明确边与角的对应关系。

错因分析（记号疏忽）：

在复杂题目中混淆了边与角的字母对应，导致判断失误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 角 A 的类型（锐直钝）完全由 a^2 与 b^2+c^2 的大小关系一一对应，无需计算角度。

使用条件

- **条件 1（三角形条件）：** a,b,c 为三角形三边，满足三角形不等式。
- **条件 2（边角对应）：** a 必须是角 A 的对边，不能张冠李戴。

关键提醒

- **易错点（锐角三角形混淆）：**单个角为锐角不等同于锐角三角形，必须检查最大边平方和关系。
- **检查项（验证最大边）：**判断三角形形状时，应找出最大边，再用其平方与另两边平方和比较。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料